DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK

Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan Produk Elite Sigmatech Industry

Dokumen 01 Bagian II – Fase Perencanaan Proyek

Nama Klien	Kristiana Imayati
Kelompok / Kelas	Kelompok 3/4KA22
Project Manager	Moch.Restu Prayoga
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, SKom., MMSI.
Tanggal / Versi	13 Oktober 2026 / Versi 2.0

1. PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Requirement Document (Bagian I)

Masalah utama klien	Elite Sigmatech Industry mengalami kendala dalam penyajian informasi produk aluminium karena variasi produk semakin beragam, serta terdapat foto produk yang belum tersedia atau tidak sesuai dengan deskripsi. Pelanggan membutuhkan katalog digital yang lebih rapi, lengkap, dan mudah diakses untuk mencari informasi produk.
Solusi terpilih	Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan berbasis digital yang menyediakan informasi produk, kategori, gambar, spesifikasi, harga, pencarian, serta fitur pemesanan produk dan dashboard admin untuk mengelola data produk dan pesanan.
Metodologi	Waterfall, dengan tahapan definisi hingga desain pada Minggu 1–8, dilanjutkan pemrograman dalam tiga sprint, yaitu Minggu 9, 10, dan 12, serta demo progres di kelas pada setiap sprint.
Perubahan sejak Bagian I	Tidak Ada

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini memberikan gambaran mengenai kebutuhan Elite Sigmatech Industry dalam mengembangkan aplikasi E-Catalog dan Pemesanan untuk memudahkan pelanggan mencari informasi produk aluminium dan melakukan pemesanan. Selain itu, dokumen ini membahas kelayakan pengembangan aplikasi, pembagian tugas tim melalui WBS, serta jadwal pengerjaan proyek menggunakan Gantt Chart agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai rencana hingga sistem diserahkan kepada klien.

2. GAMBARAN PROSES BISNIS

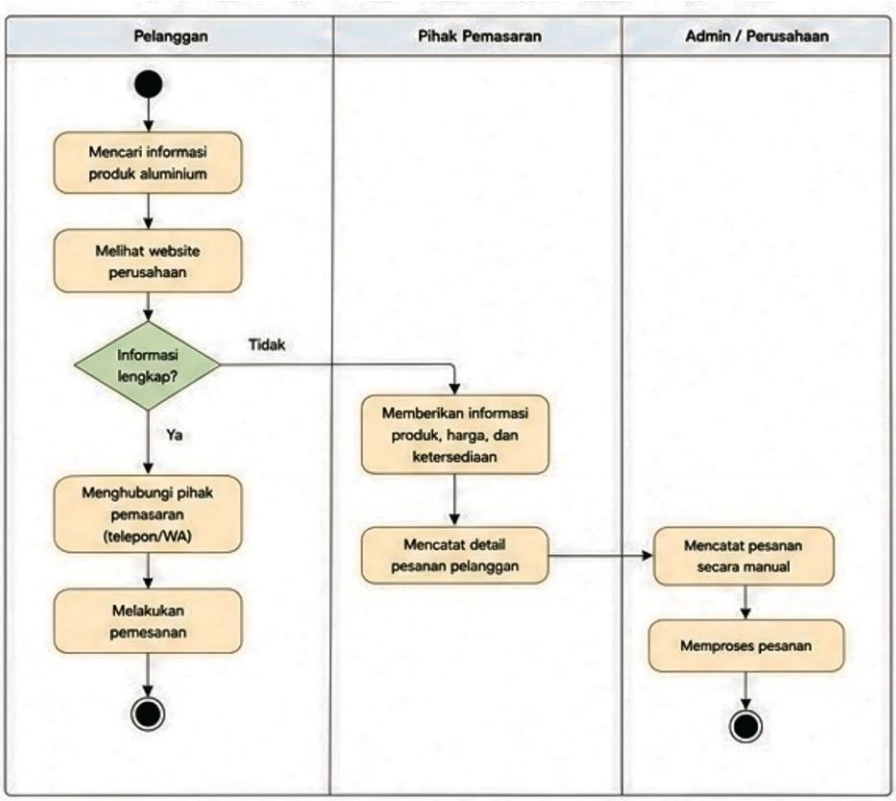
Proses bisnis aplikasi E-Catalog dan Pemesanan Elite Sigmatech Industry dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi produk aluminium serta mengajukan pemesanan. Proses ini melibatkan dua pelaku utama, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat membuka aplikasi, melihat katalog produk berdasarkan kategori, mencari dan menyaring produk, serta melihat detail produk yang mencakup gambar, nama, ukuran, spesifikasi, dan deskripsi. Setelah menemukan produk yang sesuai, pelanggan dapat mengajukan pemesanan dengan menentukan produk dan jumlah yang dibutuhkan.

Selanjutnya, admin menerima dan memeriksa informasi pesanan, termasuk ketersediaan produk dan harga terbaru. Admin kemudian melakukan konfirmasi kepada pelanggan untuk memastikan kesesuaian pesanan. Apabila pesanan disepakati, admin memperbarui status pesanan agar informasinya dapat diketahui oleh pelanggan. Jika pesanan belum sesuai, pelanggan dan admin dapat melakukan penyesuaian atau membatalkan pesanan.

Selain mengelola pesanan, admin bertanggung jawab untuk mengelola data produk melalui aplikasi, meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan data produk, kategori, gambar, serta informasi spesifikasi dan harga. Dengan adanya aplikasi ini, informasi produk diharapkan menjadi lebih terstruktur, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan maupun perusahaan.

Proses pembayaran secara langsung melalui aplikasi tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek. Oleh karena itu, konfirmasi harga dan kesepakatan pembelian dilakukan bersama pihak perusahaan sebelum transaksi dilanjutkan.

2.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)



Gambar 2.1 Proses Bisnis Saat Ini

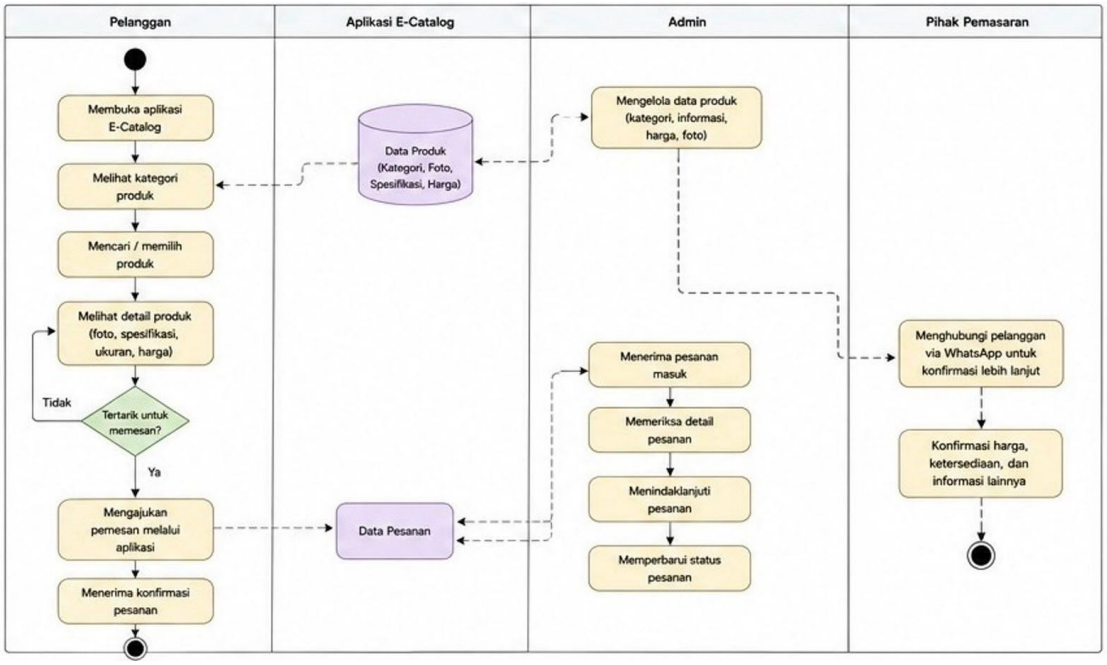
Proses bisnis yang berjalan saat ini, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1, dimulai ketika pelanggan mencari informasi mengenai produk aluminium, kemudian membuka website perusahaan untuk melihat produk yang ditawarkan. Pada tahap ini pelanggan menilai apakah informasi yang tersedia sudah cukup lengkap. Apabila informasi dianggap lengkap, pelanggan langsung menghubungi pihak pemasaran melalui telepon atau WhatsApp, lalu melakukan pemesanan. Apabila informasi belum lengkap, pelanggan tetap harus menghubungi pihak pemasaran agar memperoleh penjelasan mengenai spesifikasi produk, harga, dan ketersediaan barang.

Setelah pelanggan menyampaikan kebutuhannya, pihak pemasaran memberikan informasi produk, harga, dan ketersediaan, kemudian mencatat detail pesanan pelanggan. Data pesanan tersebut diteruskan kepada admin perusahaan, yang mencatat kembali pesanan secara manual sebelum memprosesnya. Berdasarkan Gambar 2.1, proses berakhir ketika pesanan telah diproses oleh admin.

Dari alur pada Gambar 2.1 tersebut, terdapat beberapa titik masalah. Pertama, website perusahaan belum berfungsi sebagai sumber informasi yang memadai, sehingga pelanggan harus bertanya langsung kepada pihak pemasaran untuk mengetahui harga dan ketersediaan produk. Hal ini membuat proses pencarian informasi memakan waktu dan bergantung pada jam kerja serta kecepatan respons pemasaran. Kedua, terjadi pencatatan ganda, yaitu pesanan dicatat oleh pihak pemasaran dan dicatat ulang oleh admin, yang meningkatkan risiko kesalahan input, perbedaan data, maupun data pesanan yang hilang. Ketiga, komunikasi melalui telepon atau WhatsApp tidak terdokumentasi secara terstruktur, sehingga detail pesanan mudah terlewat dan sulit dilacak kembali ketika terjadi perselisihan. Keempat, pelanggan tidak dapat memantau status pesanannya secara mandiri, sehingga harus menanyakannya berulang kali kepada pihak perusahaan. Kelima, pemrosesan pesanan yang bergantung pada pencatatan manual membuat pelaporan penjualan menjadi terlambat dan kurang akurat.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan perlunya sistem e-catalog yang menyediakan informasi produk secara lengkap dan terpusat, serta mengintegrasikan proses pemesanan agar pencatatan dilakukan satu kali dan langsung dapat diakses oleh admin.

2.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)



Proses bisnis usulan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2, dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi E-Catalog, kemudian melihat kategori produk dan mencari atau memilih produk yang dibutuhkan. Pelanggan dapat melihat detail produk berupa foto, spesifikasi, ukuran, dan harga secara langsung melalui aplikasi. Apabila belum tertarik untuk memesan, pelanggan dapat kembali menelusuri produk lain. Apabila tertarik, pelanggan mengajukan pemesanan melalui aplikasi dan menerima konfirmasi pesanan setelahnya.

Seluruh informasi yang ditampilkan kepada pelanggan bersumber dari data produk yang dikelola oleh admin, meliputi kategori, informasi, harga, dan foto. Pesanan yang diajukan pelanggan tersimpan sebagai data pesanan di dalam aplikasi dan langsung diterima oleh admin. Admin kemudian memeriksa detail pesanan, menindaklanjuti pesanan, dan memperbarui status pesanan. Berdasarkan Gambar 2.2, pihak pemasaran selanjutnya menghubungi pelanggan melalui WhatsApp untuk memberikan konfirmasi harga, ketersediaan, dan informasi lainnya, sehingga komunikasi dilakukan atas pesanan yang sudah tercatat di sistem.

Dengan alur tersebut, informasi produk dapat diakses pelanggan secara mandiri dan terpusat, pesanan hanya dicatat satu kali melalui sistem, dan pihak pemasaran tidak

lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Perbedaan antara proses saat ini dan proses usulan dirangkum pada tabel berikut.

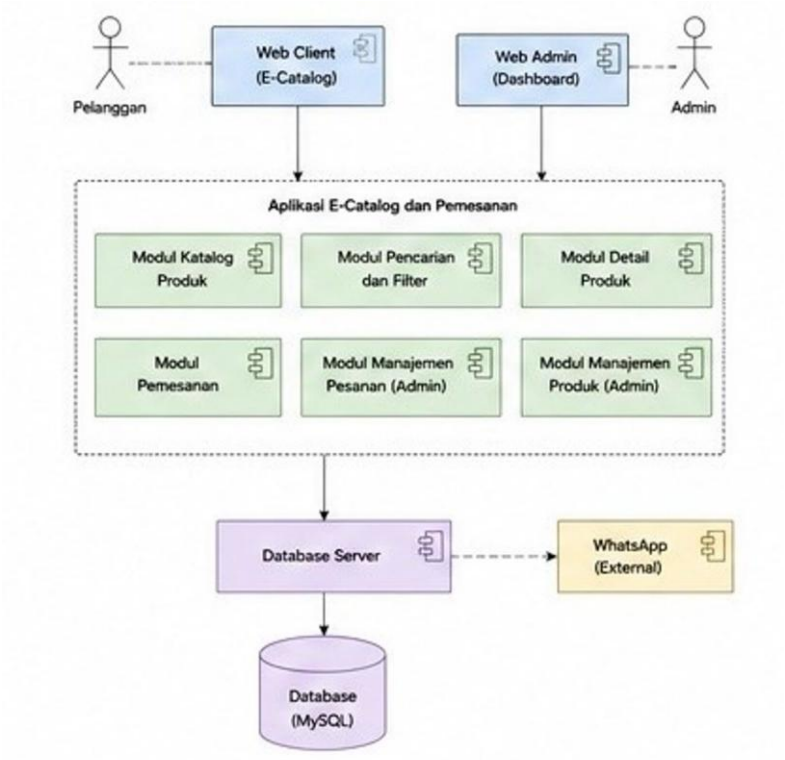
Gambar 2.2 Proses Bisnis Usulan

Langkah / Aktivitas	Saat Ini (As-Is)	Usulan (To-Be)	Perbaikan
Pencarian informasi produk	Pelanggan melihat website perusahaan yang informasinya terbatas, lalu bertanya kepada pihak pemasaran	Pelanggan melihat kategori, foto, spesifikasi, ukuran, dan harga langsung di aplikasi E-Catalog	Informasi lengkap dan dapat diakses kapan saja tanpa menunggu respons pemasaran
Pengelolaan data produk	Informasi produk, harga, dan ketersediaan disampaikan secara lisan oleh pihak pemasaran	Admin mengelola data produk (kategori, informasi, harga, foto) di dalam sistem	Data produk terpusat dan konsisten
Pengajuan pesanan	Pelanggan menghubungi pemasaran melalui telepon atau WhatsApp	Pelanggan mengajukan pemesanan melalui aplikasi	Pesanan terdokumentasi sejak awal
Pencatatan pesanan	Dicatat oleh pihak pemasaran, lalu dicatat ulang secara manual oleh admin	Data pesanan tersimpan otomatis di sistem dan langsung diterima admin	Tidak ada pencatatan ganda dan risiko salah input berkurang
Pemrosesan dan status pesanan	Admin memproses pesanan, sedangkan pelanggan harus menanyakan status secara berulang	Admin memeriksa, menindaklanjuti, dan memperbarui status pesanan, lalu pelanggan menerima konfirmasi	Status pesanan lebih transparan dan mudah dipantau

3. GAMBARAN DESAIN SISTEM

Bagian ini menguraikan gambaran desain sistem e-catalog yang diusulkan sebagai tindak lanjut dari analisis proses bisnis pada bagian sebelumnya. Desain yang disajikan berupa rancangan garis besar yang menunjukkan komponen utama sistem, pihak yang menggunakannya, serta hubungan antarkomponen tersebut. Rancangan ini disusun untuk menjawab permasalahan pada proses bisnis saat ini, khususnya keterbatasan informasi produk dan pencatatan pesanan yang dilakukan secara ganda. Adapun rancangan yang lebih rinci, seperti arsitektur sistem, *entity relationship diagram* (ERD), dan *wireframe*, akan disusun pada dokumen *Software Design Description* (SDD).

3.1 Gambaran Umum Sistem



Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum sistem e-catalog yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 3.1. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi berbasis web yang melayani dua jenis pengguna, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan mengakses sistem melalui web client (E-Catalog)

untuk menelusuri produk dan mengajukan pesanan, sedangkan admin mengakses sistem melalui web admin (dashboard) untuk mengelola data produk dan memproses pesanan yang masuk. Kedua antarmuka tersebut terhubung ke satu aplikasi utama, yaitu Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan, sehingga seluruh data yang digunakan pelanggan dan admin bersumber dari sistem yang sama.

Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan terdiri atas enam modul. Modul Katalog Produk menampilkan daftar produk berdasarkan kategori, sedangkan Modul Pencarian dan Filter membantu pelanggan menemukan produk sesuai kebutuhan. Modul Detail Produk menyajikan informasi lengkap berupa foto, spesifikasi, ukuran, dan harga, dan Modul Pemesanan memungkinkan pelanggan mengajukan pesanan secara langsung melalui aplikasi. Di sisi admin, Modul Manajemen Produk digunakan untuk mengelola kategori, informasi, harga, dan foto produk, sedangkan Modul Manajemen Pesanan digunakan untuk memeriksa, menindaklanjuti, dan memperbarui status pesanan.

Seluruh modul tersebut berkomunikasi dengan database server yang bertugas memproses dan menyimpan data ke dalam database MySQL, mencakup data produk dan data pesanan. Selain itu, database server terhubung dengan WhatsApp sebagai layanan eksternal, sehingga pihak pemasaran dapat menghubungi pelanggan untuk konfirmasi harga, ketersediaan, dan informasi lainnya berdasarkan pesanan yang sudah tercatat. Dengan susunan ini, pencatatan pesanan dilakukan satu kali melalui sistem dan datanya langsung dapat diakses oleh admin, sesuai dengan proses bisnis usulan pada subbab 2.2.

3.2 Modul / Komponen Utama

Modul	Fungsi	Pengguna	Fungsi RD (Bagian I)	Terhubung dengan
Katalog Produk	Menampilkan daftar produk berdasarkan kategori	Pelanggan	F-01	Modul Pencarian dan Filter, Modul Detail Produk, Modul Manajemen Produk

Modul	Fungsi	Pengguna	Fungsi RD (Bagian I)	Terhubung dengan
Pencarian dan Filter	Mencari dan menyaring produk sesuai kata kunci atau kategori	Pelanggan	F-02	Modul Katalog Produk, Modul Detail Produk
Detail Produk	Menampilkan foto, spesifikasi, ukuran, dan harga produk	Pelanggan	F-03	Modul Katalog Produk, Modul Pemesanan
Pemesanan	Mengajukan pesanan melalui aplikasi dan menerima konfirmasi pesanan	Pelanggan	F-04	Modul Detail Produk, Modul Manajemen Pesanan, WhatsApp
Manajemen Pesanan	Menerima, memeriksa, menindaklanjuti, dan memperbarui status pesanan	Admin	F-05	Modul Pemesanan, WhatsApp
Manajemen Produk	Menambah, mengubah, dan menghapus data produk (kategori, informasi, harga, foto)	Admin	F-06	Modul Katalog Produk, Modul Detail Produk

3.3 Rencana Arsitektur dan Teknologi

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Platform / jenis aplikasi	Web responsif	Dapat diakses pelanggan dan admin dari komputer maupun ponsel melalui browser tanpa perlu memasang aplikasi, dan hanya perlu satu kode program untuk semua ukuran layar

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Bahasa & framework	Aplikasi: Dart dengan framework Flutter. Web: PHP dan CSS	Flutter memungkinkan satu kode program dipakai untuk Android dan iOS sehingga pengembangan lebih efisien, dan menyediakan komponen antarmuka yang siap pakai. PHP dipakai untuk sisi web karena banyak didukung layanan hosting, mudah dipelajari, dan terhubung langsung dengan MySQL. CSS dipakai untuk mengatur tampilan web agar rapi dan responsif
Basis data (DBMS)	MySQL	Sesuai dengan rancangan pada Gambar 3.1, bersifat gratis, andal untuk data relasional seperti produk dan pesanan, serta didukung penuh oleh Laravel
Server uji & produksi	Server uji menggunakan lingkungan lokal (XAMPP) dan server produksi menggunakan layanan hosting atau VPS	Lingkungan lokal memudahkan pengujian tanpa biaya, sedangkan hosting atau VPS membuat aplikasi dapat diakses pelanggan secara daring dengan biaya yang terjangkau
Alat bantu tim	Git/GitHub, draw.io, Excel/Trello, dan WhatsApp untuk koordinasi	Git/GitHub mengelola versi kode secara kolaboratif, draw.io untuk menggambar diagram, Excel/Trello untuk memantau pembagian tugas dan progres, dan WhatsApp untuk komunikasi cepat antaranggota

4. ANALISIS KELAYAKAN

Analisis kelayakan dilakukan untuk menilai apakah pengembangan Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan Produk Elite Sigmatech Industry layak untuk diterapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan klien. Penilaian dilakukan melalui tiga aspek utama, yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional. Analisis ini disusun dengan mempertimbangkan data dan fakta yang diperoleh dari klien, seperti kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, ketersediaan jaringan internet, kebutuhan biaya pengembangan dan operasional, serta kesiapan pengguna dalam menggunakan sistem. Dengan adanya analisis kelayakan ini, dapat diketahui apakah solusi yang dirancang dapat diterapkan secara realistis, memberikan manfaat bagi

perusahaan, serta mendukung proses penyampaian informasi produk dan pemesanan secara lebih efektif.

4.1 Kelayakan Teknis

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Perangkat keras	Laptop, PC, Tab, Printer Cetak	Klien memiliki 1 PC untuk Manager, 5 PC Marketing, 1 PC Finance. Klien memiliki 3 Laptop untuk Tax, 1 laptop untuk Gudang	Layak
Perangkat lunak	Accurate Online, serta browser untuk mengakses aplikasi E-Catalog	Accurate Online digunakan oleh semua karyawan	Layak, karena karyawan sudah terbiasa mengoperasikan perangkat lunak berbasis online sehingga tidak diperlukan perangkat lunak khusus tambahan
Jaringan / internet	Wifi	Digunakan oleh semua karyawan	Layak, karena jaringan internet yang tersedia sudah dipakai untuk kegiatan operasional sehari-hari dan dapat mendukung akses ke aplikasi E-Catalog
Kemampuan tim	Menguasai framework Flutter (bahasa Dart), PHP, CSS, dan basis data MySQL	Anggota tim telah mempelajari dasar pemrograman dan basis data pada perkuliahan	Layak, dengan tambahan waktu untuk mendalami Flutter selama pengembangan

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Kemampuan pengguna	Mampu mengoperasikan komputer atau laptop dan aplikasi berbasis online	Seluruh karyawan telah menggunakan Accurate Online dalam pekerjaan sehari-hari	Layak, dengan pelatihan singkat penggunaan aplikasi E-Catalog, terutama bagi admin

4.2 Kelayakan Ekonomi

Kelayakan ekonomi dianalisis dengan merinci komponen biaya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan Produk, beserta pihak yang menanggungnya. Biaya terdiri atas biaya operasional tahunan berupa *domain* dan *hosting*, serta biaya pengembangan yang dikeluarkan satu kali. Meskipun jasa tim pengembang tidak dibayarkan oleh klien, jasa tersebut tetap dihitung sebagai nilai pasar agar gambaran biaya sebenarnya dari sistem ini dapat terlihat. Seluruh nilai disajikan dalam rupiah, disertai asumsi perhitungan di bawah tabel.

Komponen Biaya	Jenis	Jumlah (Rp)	Ditanggung oleh
Domain & *hosting* (tahun pertama)	Operasional / tahun	519.480	Kelompok
Perangkat tambahan	Pengembangan (sekali)	-	-
Pelatihan & dokumentasi	Pengembangan (sekali)	400.000	Kelompok
Jasa tim pengembang (nilai pasar)	Pengembangan (sekali)	150.000.000	Kelompok

Manfaat	Berwujud / Tidak Berwujud	Perkiraan Nilai per Tahun
Hemat waktu rekap laporan 10 jam/bulan	Berwujud	Rp3.600.000
Mengurangi selisih stok	Berwujud	Rp12.000.000
Informasi lebih cepat untuk keputusan	Tidak berwujud	–

Analisis:

Biaya jasa tim dihitung sebagai nilai pasar meskipun tidak dibayarkan oleh klien. Perhitungan mengasumsikan tim pengembang terdiri atas 5 orang dengan tarif setara pengembang *junior* sebesar Rp5.000.000 per orang per bulan dan durasi pengerjaan 6 bulan, sehingga biaya jasa tim sebesar 5 × Rp5.000.000 × 6 = Rp150.000.000. Biaya *domain* dan *hosting* tahun pertama sebesar Rp519.480 ditanggung kelompok, sedangkan mulai tahun kedua ditanggung klien dengan asumsi tarif yang sama. Perangkat tambahan tidak diperlukan karena klien telah memiliki PC dan laptop yang memadai, sebagaimana pada analisis kelayakan teknis.

Manfaat bersih per tahun, yaitu manfaat berwujud setelah dikurangi biaya operasional tahunan *domain* dan *hosting* yang berlaku mulai tahun kedua, adalah Rp15.600.000 − Rp519.480 = Rp15.080.520. Apabila jasa tim dihitung sebagai nilai pasar, total biaya investasi pengembangan sebesar Rp150.400.000 menghasilkan *payback period* sekitar 9,97 tahun (Rp150.400.000 ÷ Rp15.080.520), dan *ROI* tahun pertama sebesar −89,66% ((Rp15.600.000 − Rp150.919.480) ÷ Rp150.919.480 × 100%). Hasil ini menunjukkan bahwa dengan nilai pasar penuh, investasi baru kembali dalam waktu sekitar sepuluh tahun. Namun, bagi klien seluruh biaya tahun pertama, yaitu jasa tim, pelatihan, serta *domain* dan *hosting*, ditanggung oleh kelompok, sehingga klien

tidak mengeluarkan biaya pada tahun pertama dan tidak memiliki biaya investasi awal yang perlu dikembalikan. Mulai tahun kedua, klien mengeluarkan Rp519.480 per tahun untuk *domain* dan *hosting*, dengan *ROI* sekitar 2.903% ((Rp15.600.000 – Rp519.480) ÷ Rp519.480 × 100%). Dengan demikian, sistem ini layak secara ekonomi bagi klien karena manfaatnya jauh melebihi biaya yang harus ditanggung.

4.3 Kelayakan Operasional

Kelayakan operasional dianalisis untuk menilai apakah Aplikasi E-Catalog dan Pemesanan Produk akan benar-benar digunakan dan mendukung kegiatan operasional Elite Sigmatech Industry. Penilaian dilakukan melalui empat aspek, yaitu dukungan pemilik atau manajemen, kesiapan dan penerimaan pengguna, kesesuaian sistem dengan proses kerja yang telah diuraikan pada Bagian 2, serta kemampuan klien dalam memelihara sistem setelah diterapkan. Keempat aspek ini dipilih karena sebuah sistem yang secara teknis dan ekonomi layak tetap dapat gagal apabila tidak didukung pihak perusahaan, sulit diterima penggunanya, tidak sesuai dengan alur kerja yang berjalan, atau tidak dapat dikelola secara berkelanjutan. Hasil penilaian pada masing-masing aspek disajikan pada tabel berikut.

Aspek	Penilaian	Kesimpulan
Dukungan pemilik/manajemen	Pihak manajemen Elite Sigmatech Industry mendukung pengembangan Aplikasi E-Catalog karena sistem ini membantu perusahaan menyampaikan informasi produk dan menerima pesanan secara lebih terstruktur tanpa bergantung pada pihak pemasaran.	Layak, karena sistem sejalan dengan kebutuhan perusahaan dan mendapat dukungan manajemen

Aspek	Penilaian	Kesimpulan
Kesiapan & penerimaan pengguna	Seluruh karyawan sudah terbiasa menggunakan Accurate Online serta PC atau laptop dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga adaptasi terhadap sistem berbasis *online* relatif mudah. Pelatihan singkat tetap diberikan, terutama bagi admin dan pihak pemasaran yang akan mengoperasikan sistem.	Layak, dengan pelatihan singkat bagi admin dan pemasaran
Kesesuaian dengan proses kerja (Bagian 2)	Sistem menjawab masalah pada proses bisnis saat ini, yaitu informasi produk yang terbatas, pencatatan pesanan ganda, dan status pesanan yang sulit dipantau. Peran pihak pemasaran tetap ada untuk konfirmasi lanjutan melalui WhatsApp, sehingga alur kerja klien tidak berubah drastis.	Sesuai, karena memperbaiki proses tanpa menghilangkan peran yang sudah ada
Kemampuan klien memelihara sistem	Pengelolaan data harian seperti produk dan status pesanan dapat dilakukan admin melalui *dashboard*. Pemeliharaan teknis seperti *hosting*, pembaruan, dan perbaikan *bug* memerlukan pendampingan dari pengembang. Dokumentasi dan pelatihan disediakan oleh kelompok, sedangkan biaya *domain* dan *hosting* ditanggung klien.	Layak, dengan catatan perlu pendampingan teknis pada tahap awal

4.4 Risiko Terkait Kelayakan

Analisis kelayakan pada bagian ini menemukan sejumlah risiko baru yang berkaitan dengan aspek teknis, biaya, jadwal, dan penerimaan pengguna. Risiko-risiko

tersebut ditambahkan ke daftar risiko pada Bagian I, lengkap dengan penilaian peluang, dampak, dan rencana mitigasinya, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-01	Klien belum siap atau terlambat membayar perpanjangan *hosting* setelah masa tanggungan kelompok selama tahun pertama berakhir	Ekonomi	Sedang	Tinggi	Sepakati secara tertulis bahwa mulai tahun kedua *hosting* dibayar klien, dan ingatkan klien satu sampai dua bulan sebelum masa tanggungan berakhir
R-02	Anggota tim belum menguasai Flutter sehingga pengembangan aplikasi mobile berjalan lebih lambat	Teknis	Sedang	Sedang	Alokasikan waktu belajar di awal pengembangan, manfaatkan dokumentasi dan tutorial resmi, serta bagi tugas sesuai kemampuan anggota
R-03	Pengembangan terlambat karena jumlah modul yang dibangun cukup banyak dengan waktu pengerjaan terbatas	Jadwal	Sedang	Tinggi	Prioritaskan modul inti lebih dahulu (katalog, detail produk, pemesanan), tetapkan target mingguan, dan pantau progres melalui Trello
R-04	Admin dan pihak pemasaran tetap memakai cara lama (telepon atau WhatsApp) dan tidak memanfaatkan sistem	Penerimaan pengguna	Sedang	Tinggi	Berikan pelatihan singkat dan dokumentasi penggunaan, serta sepakati masa transisi sampai seluruh pesanan dicatat melalui sistem

4.5 Kesimpulan Kelayakan

Aspek	Hasil	Catatan
Teknis	Layak bersyarat	Perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang dimiliki klien sudah memadai untuk mengakses sistem. Syaratnya, tim perlu menyediakan waktu untuk mendalami Flutter selama pengembangan karena sistem dibangun pada dua platform, yaitu aplikasi mobile dan web.
Ekonomi	Layak	Biaya yang ditanggung klien kecil, yaitu Rp432.900 pada tahun pertama dan Rp519.480 per tahun berikutnya untuk *domain* dan *hosting*, sedangkan perkiraan manfaat berwujud mencapai Rp15.600.000 per tahun. Apabila jasa tim dihitung sebagai nilai pasar, *payback period* sekitar sepuluh tahun, tetapi biaya tersebut ditanggung kelompok.
Operasional	Layak bersyarat	Sistem sesuai dengan proses kerja klien dan pengguna sudah terbiasa dengan aplikasi berbasis *online*. Syaratnya, admin dan pihak pemasaran mendapat pelatihan singkat serta pendampingan teknis pada tahap awal penggunaan.

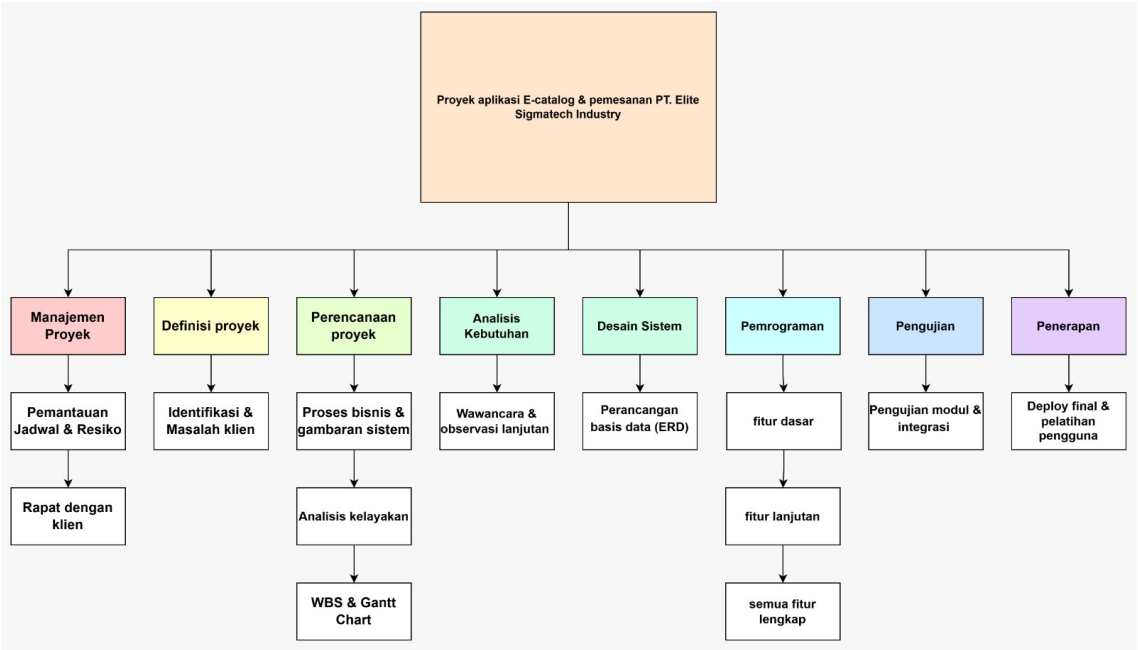
5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
1	**Manajemen Proyek**	Dokumen dan laporan proyek	**PM** Moch. Restu Prayoga	Sepanjang proyek
1.1	Rapat mingguan tim & klien	Notulen rapat	**SA** Laisyah Sabila	1 hari
1.2	Pemantauan jadwal & risiko	Gantt Chart realisasi dan laporan risiko	**PM** Moch. Restu Prayoga	Sepanjang proyek
2	**Definisi Proyek**	Requirement Document	**SA** Laisyah Sabila	3 hari
2.1	Identifikasi klien & masalah	Dokumen identifikasi masalah dan kebutuhan awal	**SA** Laisyah Sabila	1 Minggu
3	**Perencanaan**	Dokumen 01 Bag. II, Gantt	**PM** Moch. Restu Prayoga	1 Minggu
3.1	Proses bisnis & gambaran sistem	Diagram As-Is, To-Be, dan gambaran sistem	**SA** Laisyah Sabila	1 Minggu
3.2	Analisis kelayakan	Dokumen analisis kelayakan	**PM** Moch. Restu Prayoga	1 Minggu
3.3	WBS & Gantt Chart	Dokumen WBS dan Gantt Chart	**PM** Moch. Restu Prayoga	1 Minggu
4	**Analisis Kebutuhan**	Software Requirements Specification (SRS)	**SA** Laisyah Sabila	1 Minggu

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
4.1	Wawancara & observasi lanjutan	Dokumen hasil wawancara dan observasi	1 Tim	1 Hari
5	**Desain Sistem**	Software Design Document (SDD)	**SD** Ibtisan Zahirah	4 Minggu
5.1	Perancangan basis data (ERD)	Diagram ERD	**SD** Ibtisan Zahirah	4 Minggu
6	**Pemrograman**	Aplikasi, dok. implementasi	**Programmer** Indrayana Patriatmaja Wibisono & Farrel Muhammad Athawiandra	7 Minggu
6.1	Sprint 1 – fitur dasar	Modul katalog dan tampilan produk	**Programmer** Indrayana Patriatmaja Wibisono & Farrel Muhammad Athawiandra	2 Minggu
6.2	Sprint 2 – fitur lanjutan	Modul pencarian, filter, dan detail produk	**Programmer** Indrayana Patriatmaja Wibisono & Farrel Muhammad Athawiandra	3 Minggu

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
6.3	Sprint 3 – semua fitur lengkap	Modul pemesanan dan dashboard admin	**Programmer** Indrayana Patriatmaja Wibisono & Farrel Muhammad Athawiandra	2 Minggu
7	**Pengujian**	Skenario uji & UAT	**Tester** Moch. Restu Prayoga	1 Minggu
7.1	Pengujian modul & integrasi	Laporan hasil pengujian	**Tester** Moch. Restu Prayoga	1 Minggu
8	**Penerapan**	User manual, BAST, laporan	**Tech. Writer** Farrel Muhammad Athawiandra	1 Minggu
8.1	Deploy final & pelatihan pengguna	Aplikasi final dan dokumentasi pelatihan	**Programmer** Indrayana Patriatmaja Wibisono dan **Tech. Writer** Farrel Muhammad Athawiandra	1 Minggu

5.1 Diagram WBS



Gambar 5.1 Work Breakdown Structure

5.2 Kamus WBS

Kode WBS	Paket Kerja	Deskripsi	Deliverable
1	Definisi Proyek	Mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan awal, dan tujuan pengembangan aplikasi berdasarkan kondisi perusahaan.	Dokumen definisi proyek
1.1	Identifikasi klien dan masalah	Mengidentifikasi kendala penyampaian informasi produk dan pemesanan.	Dokumen identifikasi masalah
1.2	Penentuan tujuan dan ruang lingkup	Menentukan tujuan, batasan, dan solusi yang akan dikembangkan.	Dokumen ruang lingkup proyek
2	Perencanaan	Menyusun rencana pelaksanaan proyek, jadwal, pembagian tugas, dan kelayakan.	Dokumen perencanaan proyek
2.1	Analisis proses bisnis	Menggambarkan proses bisnis	Diagram As-Is

		saat ini dan proses yang diusulkan.	dan To-Be
2.2	Analisis kelayakan	Menilai kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional proyek.	Dokumen analisis kelayakan
2.3	Penyusunan WBS dan jadwal	Menentukan paket kerja, durasi, ketergantungan tugas, dan jadwal.	WBS dan Gantt Chart
3	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional aplikasi.	Dokumen SRS
3.1	Wawancara dan observasi	Mengumpulkan informasi tambahan dari klien terkait kebutuhan sistem.	Hasil wawancara dan observasi
3.2	Analisis kebutuhan pengguna	Menentukan kebutuhan pelanggan dan admin.	Daftar kebutuhan pengguna
3.3	Penyusunan spesifikasi kebutuhan	Mendokumentasikan fitur dan persyaratan sistem.	Dokumen SRS
4	Desain Sistem	Merancang struktur, antarmuka, basis data, dan komponen aplikasi.	Dokumen SDD
4.1	Perancangan proses sistem	Merancang alur interaksi dan proses aplikasi.	Diagram sistem
4.2	Perancangan basis data	Menentukan struktur data produk, kategori, dan pemesanan.	ERD
4.3	Perancangan antarmuka	Membuat rancangan tampilan katalog, detail produk, pemesanan, dan dashboard admin.	Desain UI/UX
5	Pemrograman	Mengimplementasikan rancangan menjadi aplikasi yang dapat digunakan.	Aplikasi E-Catalog
5.1	Pengembangan fitur dasar	Membuat tampilan katalog dan informasi produk.	Modul katalog produk
5.2	Pengembangan fitur lanjutan	Membuat pencarian, filter, dan halaman detail produk.	Modul pencarian dan detail produk

5.3	Pengembangan pemesanan dan admin	Membuat fitur pemesanan dan pengelolaan produk serta pesanan.	Modul pemesanan dan dashboard admin
6	Pengujian	Memeriksa fungsi aplikasi dan kesesuaian hasil dengan kebutuhan.	Dokumen pengujian dan UAT
6.1	Pengujian modul dan integrasi	Menguji fungsi setiap modul dan keterhubungannya.	Laporan hasil pengujian
6.2	Perbaikan kesalahan	Memperbaiki kesalahan yang ditemukan selama pengujian.	Aplikasi hasil revisi
6.3	Uji penerimaan pengguna	Meminta pengguna atau klien menilai kesesuaian aplikasi.	Dokumen UAT
7	Penerapan	Menyiapkan aplikasi final, dokumentasi, dan serah terima kepada klien.	Aplikasi final dan dokumen serah terima
7.1	Deploy aplikasi	Menyiapkan aplikasi agar dapat diakses sesuai lingkungan penerapan.	Aplikasi yang diterapkan
7.2	Penyusunan panduan pengguna	Menyusun petunjuk penggunaan aplikasi.	User manual
7.3	Pelatihan dan serah terima	Memberikan penjelasan penggunaan aplikasi dan menyelesaikan serah terima.	Dokumentasi pelatihan dan BAST

6. JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

6.1 Jadwal dan Ketergantungan Tugas

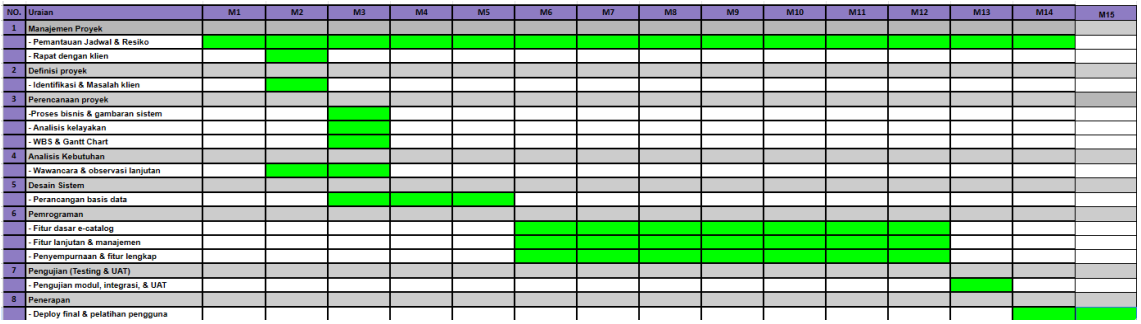
Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi	Pendahulu
2	Definisi Proyek	M2	M2	1 Minggu	1
3	Perencanaan	M2	M3	2 Minggu	2
4	Analisis Kebutuhan	M2	M3	2 Minggu	3
5	Desain Sistem	M3	M5	3 Minggu	4
6	Pemrograman (Sprint 1–3)	M6	M12	6 Minggu	5
7	Pengujian	M13	M13	1 Minggu	6
8	Penerapan	M14	M15	2 Minggu	7

6.2 Milestone

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M1	Requirement Document disetujui klien	2	Lembar persetujuan klien
M2	Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai	4	Dokumen 01 Bagian II
M3	SRS selesai	6	Dokumen SRS
M4	SDD selesai	8	Dokumen SDD
M5	Demo Sprint 1	9	Demo di kelas
M6	Demo Sprint 2	10	Demo di kelas

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M7	Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap	12	Aplikasi + dok. implementasi
M8	UAT diterima klien	13	Hasil UAT
M9	Pelatihan & BAST	15	BAST bertanda tangan

6.3 Gantt Chart



Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek

7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Pemantauan proyek dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Rapat tim dilaksanakan satu kali setiap minggu untuk membahas perkembangan pekerjaan, kendala, dan target berikutnya. Pertemuan dengan klien dilakukan sesuai kebutuhan atau pada saat pencapaian milestone untuk memperoleh masukan dan persetujuan terhadap hasil pekerjaan.

Project Manager (PM), Moch. Restu Prayoga, bertanggung jawab memperbarui kolom realisasi pada Gantt Chart berdasarkan laporan dari setiap anggota tim. Status pekerjaan dibagi menjadi empat kategori, yaitu Selesai (✓) apabila tugas telah diselesaikan, Terlambat apabila pekerjaan melewati jadwal, Revisi apabila hasil pekerjaan perlu diperbaiki, dan Belum apabila pekerjaan belum dimulai atau belum selesai sesuai target.

Apabila suatu tugas mengalami keterlambatan lebih dari satu minggu, PM akan mengidentifikasi penyebab keterlambatan, berkoordinasi dengan anggota tim yang bertanggung jawab, dan menyusun rencana percepatan pekerjaan. Jika keterlambatan memengaruhi jadwal keseluruhan, PM akan menyesuaikan jadwal proyek dan menginformasikan perubahan tersebut kepada tim serta klien agar proyek tetap dapat diselesaikan sesuai target.

8. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

8.1 Referensi

1. Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management. Cengage Learning.
2. Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.). Project Management Institute.

8.2 Pernyataan Penggunaan AI

Dalam penyusunan dokumen perencanaan proyek E-Catalog dan Pemesanan Elite Sigmatech Industry, alat AI digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun dan merapikan kalimat, memberikan saran struktur dokumen, serta membantu menyusun tabel WBS, jadwal proyek, dan rencana pemantauan. Seluruh isi dokumen tetap ditinjau dan disesuaikan oleh anggota kelompok berdasarkan kebutuhan proyek dan hasil diskusi dengan klien. AI tidak digunakan sebagai pengganti proses analisis, pengambilan keputusan, maupun tanggung jawab anggota kelompok terhadap hasil akhir dokumen.